



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 1
по курсу «Базы данных»
«Моделирование данных с использованием модели
сущность-связь»

Студент группы ИУ9-51Б Григорьева С. А.

Преподаватель Вишняков И. Э.

Москва 2025

Содержание

1	Постановка задачи	3
2	Практическая реализация	4

1 Постановка задачи

Целью данной лабораторной работы является разработка модели «сущность-связь». Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выбрать предметную область, соответствующую 4-5 сущностям;
2. Сформировать требования к предметной области;
3. Создать модель «сущность-связь» для предметной области с обоснованием выбора кардинальных чисел связей.

2 Практическая реализация

В качестве предметной области для разработки модели «сущность-связь» выбрана сеть салонов красоты и система записи.

На основе анализа предметной области были сформированы следующие требования:

1. Клиент имеет возможность записаться на несколько услуг, в разные салоны и к разным мастерам;
2. Мастера могут работать в нескольких салонах одной сети, их график подстраивается под запросы клиентов;
3. Каждый салон сети предлагает полный перечень услуг;
4. Запись клиентов осуществляется строго к одному мастеру и на одну услугу.

На основе сформулированных требований была создана модель «сущность-связь», включающая пять сущностей (Рисунок 1).

- **SALON** – сущность, являющаяся абстракцией салона красоты. Ее идентификатором выступает атрибут Address, так как адрес однозначно определяет каждый филиал. Атрибутами этой сущности являются OpeningHours, хранящий информацию о часах работы, PhoneNumber – контактный телефон салона и Category – категория салона;
- **CLIENT** – сущность, представляющая клиента салона. В качестве идентификатора используется атрибут PhoneNumber, поскольку номер телефона является уникальным. Атрибуты сущности включают LastName, FirstName, Gender и DateOfBirth;
- **MASTER** – сущность, описывающая мастера, работающего в салоне. Идентификатором также выступает номер телефона – PhoneNumber. Атрибуты мастера включают его фамилию и имя LastName, FirstName, область специализации Specialization и уровень профессионального мастерства SkillLevel;
- **SERVICE** – сущность, описывающая услугу, предоставляемую салонами сети. Ее идентификатором является атрибут ServiceName. К атрибутам относятся Price, Duration, Category и Description;

- **APPOINTMENT** – идентификационно зависимая сущность, представляющая факт записи клиента на прием, осуществляет сопряжение остальных сущностей. Ее уникальность обеспечивается комбинацией ключевых атрибутов других сущностей и временной метки. Таким образом, ее составной идентификатор включает: ClientPhoneNumber, MasterPhoneNumber, SalonAddress, ServiceName и StartDateTime. Дополнительными атрибутами являются Status, отражающий текущее состояние записи, Price – стоимость услуги и Rating – оценка клиента.

Между описанными сущностями были установлены связи, отражающие логику предметной области:

- Связь между SALON и APPOINTMENT имеет тип «один-ко-многим» и минимальные кардинальные чила 0 со стороны салона и 1 со стороны записи, поскольку один салон может фигурировать в множестве записей или не иметь их вовсе, но каждая запись привязана ровно к одному салону.
- Связь между CLIENT и APPOINTMENT также имеет тип «один-ко-многим» и минимальные кардинальные чила 0 со стороны клиента и 1 со стороны записи, поскольку один клиент может иметь множество записей или не иметь их вовсе, но каждая запись создается для единственного клиента.
- Связь между MASTER и APPOINTMENT также имеет тип «один-ко-многим» и минимальные кардинальные чила 0 со стороны мастера и 1 со стороны записи, поскольку один мастер может быть назначен на множество записей или остаться без них, но каждая запись соответствует только одному мастеру.
- Связь между SERVICE и APPOINTMENT также имеет тип «один-ко-многим» и минимальные кардинальные чила 0 со стороны услуги и 1 со стороны записи, поскольку одна услуга может быть оказана в рамках множества записей или не оказываться в данный момент вовсе, но каждая запись соответствует только одной услуге.
- Связь между MASTER и SERVICE имеет тип «многие-ко-многим» и минимальные кардинальные чила 0 со стороны мастера и 1 со стороны услуги, поскольку один мастер может оказывать множество услуг, и одновременно одна услуга может предоставляться несколькими мастерами.

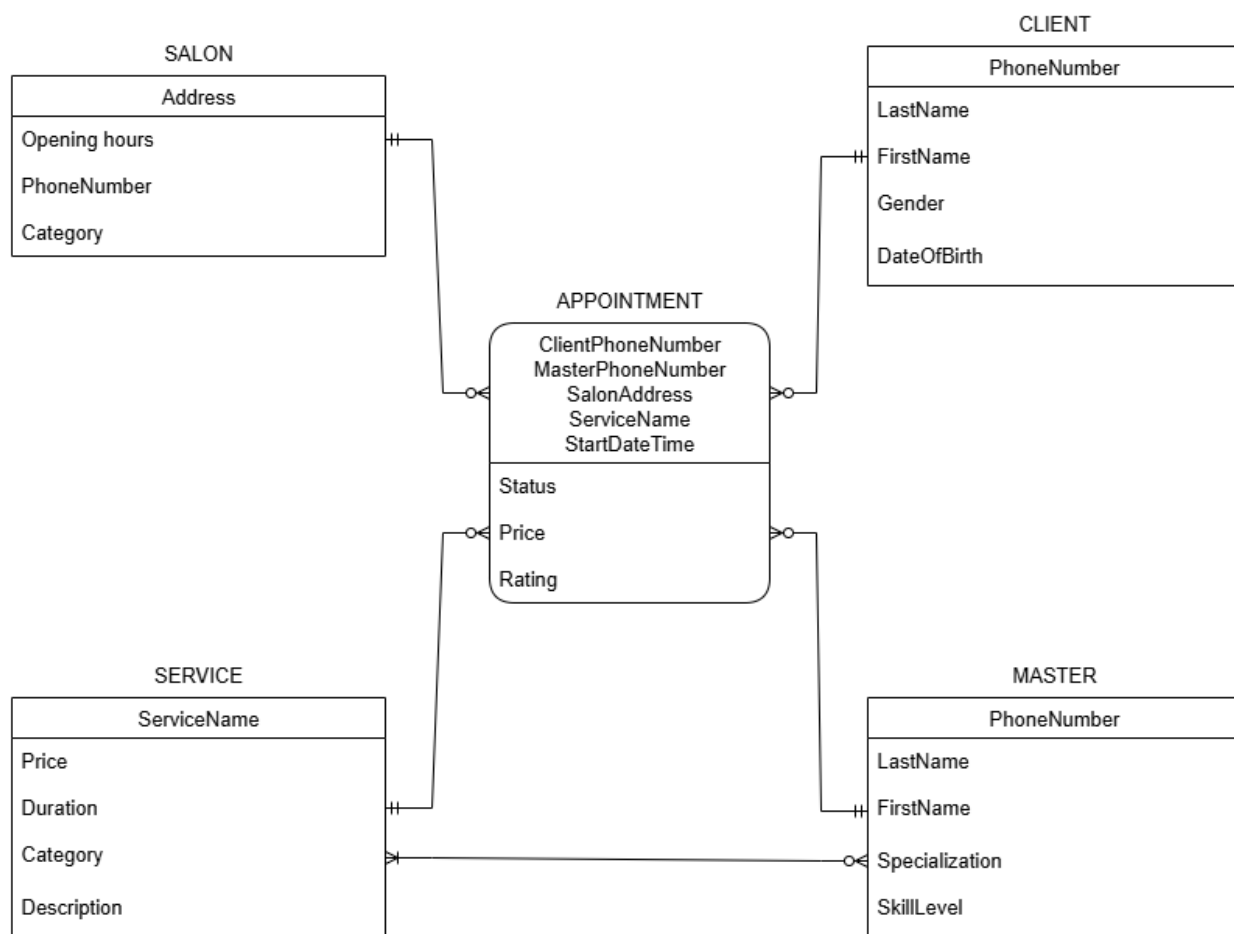


Рис. 1 — Модель «сущность-связь» для системы записи в салоны красоты